第八讲: 事件的独立性

Email: xzhangseu@seu.edu.cn

两个事件的独立性

- 直观上来说，两个事件的独立性是指：一个事件的发生不影响另一个事件的发生。比如在掷两颗骰子的实验中，第一颗骰子的点数和第二颗骰子的点数是互不影响的.
- 从概率的角度看，$P(A|B)$ 与 $P(A)$ 的差别在于：事件 B 的发生改变了事件 A 发生的概率，也即事件 B 对事件 A 有某种影响。故如果 A 与 B 的发生是相互不影响的，则有

$$P(A|B) = P(A), \quad P(B|A) = P(B).$$

上面两式均等价于

$$P(AB) = P(A)P(B) \tag{1}$$

- 注意到 (1) 式对 $P(B) = 0$ 或 $P(A) = 0$ 仍然成立，为此，我们用 (1) 作为两个事件相互独立的定义.

两个事件独立性的定义

定义 0.1 如果对事件 A 与 B 有

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

成立，则称 事件 A 与 B 相互独立，简称 A 与 B 独立. 否则称 A 与 B 不独立或相依.

注 0.1

- 零概率事件 E 与任何事件相互独立，特别的，不可能事件与任何事件相互独立
- 若 A, B 互不相容且独立，则 A, B 至少有一个零概率事件
- 非零概率不相容事件，一定不独立；非零概率独立事件，一定相容
- 若事件 A 与其自身相互独立，则 $P(A) = 0$，或 $P(A) = 1$

如何确定事件的独立性:

- 实际问题中，两个事件的独立大多根据经验及相互有无影响的直观性来判断.
- 但对于较复杂事件，有无相互影响并不是很直观，则需要验证 (1) 式是否成立来说明独立性.

对立事件的独立性

定理 0.1 若 A 与 B 独立，则 A 与 $\overline{B}$ 独立，$\overline{A}$ 与 B 独立，$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 独立.

证明: 我们仅证 $P(A\overline{B}) = P(A)P(\overline{B})$, 其余类似可证.

$$\begin{aligned} P(A\overline{B}) &= P(A-B) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) \\ &= P(A)(1-P(B)) = P(A)P(\overline{B}) \end{aligned}$$

对于上面的定理直观上来理解也是很容易的：因 A, B 独立，故 A 的发生不影响 B 的发生，从而也不会影响 B 的不发生，$\cdots$

概率测度与独立性的关系

例 0.1 考虑掷硬币问题, 记正面向上对应的样本点为"H", 反面向上为"T", 那么连续掷三次的结果构成样本空间

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\},$$

令事件 A 为" 最后一次是反面", B 为" 三次结果相同", 则有

$$A = \{HHT, HTT, THT, TTT\}, B = \{HHH, TTT\}$$

试讨论 A, B 的独立性.

解: 设每次抛掷反面向上的概率是 p, 那么

$$P(A) = p^3 + 2p^2(1-p) + p(1-p)^2, P(B) = p^3 + (1-p)^3, P(AB) = p^3,$$

不难验证, $p = 0$、$p = 1$ 和 $p = \frac{1}{2}$ 时,A 和 B 是独立的, 否则两者不独立.

三个事件的独立性

定义 0.2 设 A, B, C 三个事件，如果有

$$\left.\begin{aligned} P(AB) &= P(A)P(B) \\ P(AC) &= P(A)P(C) \\ P(BC) &= P(B)P(C) \end{aligned}\right\} \tag{2}$$

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \tag{3}$$

则称 A, B, C 相互独立。如果仅有 (2) 式成立，则称 A, B, C 两两独立.

两两独立与相互独立的关系

- 由定义可知，三个事件相互独立必能推出两两独立.
- 但两两独立未必能推出相互独立，即 (2) 式成立，不一定能推出 (3) 成立
  - 考虑独立投掷两枚均匀硬币的随机试验，设事件 A 代表第一枚硬币正面朝上，事件 B 代表第二枚硬币正面朝上，事件 C 表示两枚硬币结果相同。易知: A B 和 C 是两两独立，但

$$P(A \cap B \cap C) = 1/4 \neq 1/8 = P(A)P(B)P(C).$$

  - 考虑一个均匀的正四面体，第一二三面分别染上红 / 白 / 黑色，第四面同时染上红白黑色。现在以 A, B, C 分别记投一次四面体出现红，白，黑色朝下的事件。则易有

$$\begin{aligned} P(A) = P(B) = P(C) &= 1/2 \\ P(AB) = P(BC) = P(AC) &= 1/4 \\ P(ABC) &= 1/4 \end{aligned}$$

两两独立与相互独立的关系

- 反之，如果 (3) 成立，是否能推出 (2) 成立？
  - 考虑一个均匀的正八面体，第 1, 2, 3, 4 面染上红色，第 1, 2, 3, 5 面染上白色，第 1, 6, 7, 8 面染上黑色。现在以 A, B, C 分别记投一次八面体出现红，白，黑色朝下的事件，则

$$P(A) = P(B) = P(C) = 4/8 = 1/2$$
$$P(ABC) = 1/8$$
$$P(AB) = 3/8 \neq 1/4 = P(A)P(B)$$

三个以上事件的独立性

定义 0.3 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为一概率空间，$A_1, A_2, \cdots, A_n \in \mathcal{F}$，对任意的 $1 \leq k \leq n$ 及任意的 $1 < j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq n$ 均有：

$$P(A_{j_1} A_{j_2} \cdots A_{j_k}) = P(A_{j_1}) P(A_{j_2}) \cdots P(A_{j_k}) \tag{4}$$

成立，则称事件 $A_1, \cdots, A_n$ 相互独立.

- (4) 式共有多少个等式？

$$\left.\begin{aligned} &P(A_{j_1} A_{j_2}) = P(A_{j_1}) P(A_{j_2}) \\ &P(A_{j_1} A_{j_2} A_{j_3}) = P(A_{j_1}) P(A_{j_2}) P(A_{j_3}) \\ &\quad\vdots \\ &P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2) \cdots P(A_n) \end{aligned}\right\} C_n^2 + \cdots + C_n^n = 2^n - n - 1$$

- 从定义可以看出，n 个相互独立事件中的任取 $m(2 \leq m \leq n)$ 个事件仍是相互独立的，而且任意一部分与另一部分也是独立的.
- 类似于前面的证明，将相互独立事件中的任一部分换为对立事件，所得诸事件仍是相互独立的.

任意多个事件相互独立

定义 0.4 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为一概率空间，每个 $t \in T$ 有 $A_t \in \mathcal{F}$. 称 $\{A_t, t \in T\}$ 为独立事件族，如果对 T 的任意有限子集 $\{t_1, t_2, \cdots, t_s\}$，事件 $A_{t_1}, A_{t_2}, \cdots, A_{t_s}$ 相互独立.

例 0.2 $\mathcal{F}$ 中事件序列 $\{A_n\}$ 为相互独立的充分必要条件是，任意 $n \geq 1$，事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 独立；等价的，任意有限个自然数 $k_1, \cdots, k_s$ 有

$$P(A_{k_1} A_{k_2} \cdots A_{k_s}) = P(A_{k_1}) P(A_{k_2}) \cdots P(A_{k_s})$$

条件独立

定义 0.5 称事件 A 和 B 是关于 E 条件独立的，如果

$$P(A \cap B|E) = P(A|E)P(B|E)$$

- 两个事件可以在给定事件 E 的条件下是条件独立的，但它们不是独立的.
- 两个事件可以是独立但却不是关于 E 条件独立的.
- 两个事件可以关于 E 条件独立但关于 $\overline{E}$ 不存在条件独立.

条件独立不意味着独立

例 0.3 假设有两枚硬币，一枚是均匀的，一枚是不均匀的。从两枚硬币中随机的选一枚硬币并进行抛掷 2 次，若令

$$F := \{\text{选取的硬币是均匀的}\}$$
$$A_1 := \{\text{第一次投掷硬币正面朝上}\}$$
$$A_2 := \{\text{第二次投掷硬币正面朝上}\}$$

则给定 F 为条件，A_1 和 A_2，是相互独立的，A_1 和 A_2 并不是无条件独立的，因为 A_1 会提供关于 A_2 的信息.

独立不意味着条件独立

例 0.4 假设只有我的朋友 Alice 和 Bob 给我打过电话。每天他俩都会相互独立地决定是否给我打电话。若令

$$A := \{\text{Alice 给我打电话}\}$$
$$B := \{\text{Bob 给我打电话}\}$$
$$R := \{\text{听到电话铃响}\}$$

- 显然，A 和 B 是无条件独立的.
- 但现在我听到一声电话铃响，那 A 和 B 就不再独立了：如果这个电话不是 Alice 打的，那就肯定是 Bob 打的。从而

$$P(B|R) < 1 = P(B|\overline{A}R) = \frac{P(B\overline{A}R)}{P(\overline{A}R)} = \frac{P(B\overline{A}|R)}{P(\overline{A}|R)}.$$

  显然: $P(B\overline{A}|R) > P(B|R)P(\overline{A}|R)$
- B 与 $\overline{A}$ 关于 R 不条件独立，A, B 亦是如此.

给定 E 条件独立 *vs* 给定 $\overline{E}$ 条件独立

例 0.5 假设有两种课程：好的课程和坏的课程。在好的课上，如果你努力，就很有可能得到 A. 在坏的课上，教授随机分配给学生分数，而不管他们是否努力。若令

$$G := \{\text{这个课程是好的}\}$$
$$W := \{\text{你学习努力}\}$$
$$A := \{\text{你的得分为}A\}$$

这时，给定 $\overline{G}$, A 和 W 是条件独立的，但给定 G, A 和 W 却不是独立的！

集类 (族) 的独立性

定义 0.6 (集类 (族) 的独立性) 考虑样本空间 $\Omega, \mathcal{A}_k \subset \Omega, k = 1, \cdots, n$. 称集类 (族)$\{\mathcal{A}_k\}_{k=1}^n$ 是相互独立的, 如果 $\{\mathcal{A}_k\}_{k=1}^n$ 满足

$$P\left(\bigcap_{k\in I} A_k\right) = \prod_{k\in I} P(A_k), \forall A_k \in \mathcal{A}_k, \forall I \subset \{1, 2, \cdots, n\}.$$

定理 0.2 (σ-代数的独立性) 设 $\mathcal{F}_1, \cdots, \mathcal{F}_n$ 为 Ω 上的 σ-代数, 若

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2) \cdots P(A_n), \quad \forall A_k \in \mathcal{F}_k, k = 1, 2, \cdots, n$$

则 $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \cdots, \mathcal{F}_n$ 是独立的.

例 0.6 (硬币实验的独立性) 抛掷不均匀硬币的实验, 正面 (用 1 表示) 向上的概率是 p, 反面 (用 0 表示) 向上的概率是 q. 假设连抛 n 次, 则样本空间 Ω 为 $\Omega = \{a_1 a_2 \cdots a_n : a_k = 0, 1\}$. 考虑事件 $A_k = \{a_k = 1\}$, $k = 1, \cdots, n$, 构造 σ-代数 $\mathcal{F}_k$: $\mathcal{F}_k = \left\{\Omega, \varnothing, A_k, A_k^C\right\}$.可以验证, 这些 σ-代数是独立的.

独立的集类 (族) 生成的 σ-代数未必独立

- 考虑 $\Omega = \{1,2,3,4\}$, 集类 (族)$\mathcal{A} = \{\{1,2\},\{2,3\}\}$,$\mathcal{B} = \{\{2,4\}\}$
- 令 $P(\{1\}) = P(\{2\}) = P(\{3\}) = P(\{4\}) = \dfrac{1}{4}$, 则

$$P(\{1,2\} \cap \{2,4\}) = P(\{2\}) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = P(\{1,2\})P(\{2,4\}),$$

$$P(\{2,3\} \cap \{2,4\}) = P(\{2\}) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = P(\{2,3\})P(\{2,4\})$$

- 集类 (族)$\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 独立
- 但由于

$$\sigma(\mathcal{A}) = 2^{\Omega}, \sigma(\mathcal{B}) = \{\{2,4\},\{1,3\},\varnothing,\Omega\}$$

且明显有

$$P(\{2,4\} \cap \{3\}) = 0 \neq \frac{1}{8} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = P(\{2,4\})P(\{3\})$$

- 故, $\sigma(\mathcal{A})$ 和 $\sigma(\mathcal{B})$ 不独立.

独立的 π-类 (族) 生成 σ-代数独立

定理 0.3 如果 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是独立的集类 (族), $\mathcal{B}$ 是 π-类, 那么 $\mathcal{A}$ 和 $\sigma(\mathcal{B})$ 也独立.

证明: 应用单调类定理.

- 任意固定 $A \in \mathcal{A}$, 令

$$\mathscr{A} = \{B \in \sigma(\mathcal{B}) : P(AB) = P(A)P(B)\}$$

  则 $\mathscr{A}$ 是 λ-类 (系统)
- 由 $\mathcal{B} \subset \mathscr{A}$ 及单调类定理可得: $\sigma(\mathcal{B}) \subset \mathscr{A}$.
- $\mathcal{A}$ 和 $\sigma(\mathcal{B})$ 独立.

Borel-Cantelli 引理

定理 0.4 对于事件列 $\{A_j\}$，有

- 如果 $\sum_{j=1}^{\infty} P(A_j) < \infty$，则 $P(A_n \ i.o.) = 0$
- 如果 $\{A_j\}$ 相互独立，$\sum_{j=1}^{\infty} P(A_j) = \infty$，则 $P(A_n \ i.o.) = 1$

证明: 注意到

$$P(A_n \ i.o.) = P(\lim_{n\to\infty} \cup_{j=n}^{\infty} A_j) = \lim_{n\to\infty} P(\cup_{j=n}^{\infty} A_j) \leq \lim_{n\to\infty} \sum_{j=n}^{\infty} P(A_j) = 0$$

由于

$$\begin{aligned} P(\cup_{j=n}^{\infty} A_j) &= \lim_{m\to\infty} P(\cup_{j=n}^{m} A_j) = \lim_{m\to\infty} (1 - P(\cap_{j=n}^{m} \overline{A}_j)) \\ P(\cap_{j=n}^{m} \overline{A}_j) &= \Pi_{j=n}^{m} P(\overline{A}_j) = \Pi_{j=n}^{m} (1 - P(A_j)) \\ &\leq \Pi_{j=n}^{m} \exp(-P(A_j)) = \exp(-\sum_{j=n}^{m} P(A_j)) \overset{m\to\infty}{\longrightarrow} 0 \end{aligned}$$

随机试验的独立性

- 先考虑两个随机试验，假定 $(\Omega_i, \mathcal{F}_i, P_i), i = 1, 2$ 为第 i 个随机试验对应的概率空间。按照之前独立性的理解，两个试验的独立性应当叙述为:

  对任何的$A_i \in \mathcal{F}_i, i = 1, 2, A_1$与$A_2$同时发生的概率等于它们各自概率之乘积

- 两个不妥:
  - “A_1 与 A_2 同时发生”应当是这两个事件的交，但它们分别是两个样本空间 Ω_1, Ω_2 的子集，无法进行运算;
  - 两个概率空间有各自的概率 P_1, P_2，但涉及两个度验，命题中“同时发生的概率”既不能用 P_1 也不能用 P_2 来度量.
- 解决方法：构造可以同时描述两个试验的新概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

乘积空间的构造

- 样本乘积空间: $\Omega := \Omega_1 \times \Omega_2 = \{(\omega_1, \omega_2) : \omega_1 \in \Omega_1 且 \omega_2 \in \Omega_2\}$;
- 乘积 σ- 代数 $\mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2$:
  - 可测矩形集类: $\mathcal{G} := \{A_1 \times A_2 : A_1 \in \mathcal{F}_1, A_2 \in \mathcal{F}_2\}$;
  - $\mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2 := \sigma(\mathcal{G})$
- 乘积概率测度:
  - 对于每个可测矩形 $A_1 \times A_2 \in \mathcal{G}$ 定义如下集函数:

$$P(A_1 \times A_2) = P_1(A_1)P_2(A_2), \quad A_i \in \mathcal{F}_i, i = 1, 2. \tag{6}$$

  - 理论上可以证明如上定义在 $\mathcal{G}$ 上的集函数 P 可唯一地扩张为 $\mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2$ 上的概率测度, 称之为 P_1 与 P_2 的乘积 (概率) 测度.
- 在上述乘积测度下

$$\begin{aligned} &P(A_1 \times \Omega_2) = P_1(A_1), \quad P(\Omega_1 \times A_2) = P_2(A_2) \\ &P\big((A_1 \times \Omega_2) \cap (\Omega_1 \times A_2)\big) = P(A_1 \times A_2) \\ &= P_1(A_1)P_2(A_2) = P(A_1 \times \Omega_2)P(\Omega_1 \times A_2) \end{aligned}$$

- $(\Omega_i, \mathcal{F}_i, P_i)$ 的独立性取决于乘积样本空间 $\Omega_1 \times \Omega_2$ 上的概率是否取作由 (6) 所确定的乘积测度

n 个试验相互独立的定义

定义 0.7 设有 n 个随机试验，第 i 个试验的概率空间为 $(\Omega_i, \mathcal{F}_i, P_i)$, $i = 1, \cdots, n$. 代表这 n 个试验的乘积样本空间 $\Omega = \Omega_1 \times \cdots \times \Omega_n$, $\mathcal{F} = \mathcal{F}_1 \times \cdots \times \mathcal{F}_n = \sigma(\mathcal{G})$, 其中 $\mathcal{G}$ 为形如 $B_1 \times \cdots \times B_n (B_i \in \mathcal{F}_i)$ 的可测矩形的全体。如果 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率测度 P 是 $P_1, \cdots, P_n$ 的乘积测度，即对任何 $B_1 \times \cdots \times B_n \in \mathcal{G}$ 满足

$$P(B_1 \times \cdots \times B_n) = P_1(B_1) \cdots P(B_n),$$

则称这 n 个度验独立. 如果现设

$$\Omega_i \equiv \Omega_0, \mathcal{F}_i \equiv \mathcal{F}_0, P_i \equiv P_0, i = 1, \cdots, n,$$

即 n 个试验有相同的概率空间，则称它们为 n 个 (重) 独立重复试验. 如果在 n 个独立重复实验中，每次试验的可能结果为两个:A 或 $\overline{A}$, 则称这种试验为 n 重伯努利试验.

彩票问题

例 0.7 某彩票每周开奖一次，每次提供十万分之一的中奖机会，且各周开奖是独立的。若你每周买一张彩票，坚持十年（每年按 52 周计算），试求未中奖的概率.

解: 依假设，每次中奖的概率为 10^{-5}，于是每次不中奖的概率是 $1-10^{-5}$. 另外十年一共购买 520 次彩票，而每次开奖都是独立的，相当于进行了 520 次独立重复试验. 若记 A_i 为 “第 i 次开奖不中奖”，则 $A_1,\cdots,A_{520}$ 相互独立，从而

$$P(A_1\times A_2\times\cdots\times A_{520})=(1-10^{-5})^{520}=0.9948$$